

Przykładowe zagadnienia na egzamin ze Statystycznych modeli liniowych i nieliniowych

1. Regresja wieloraka – istota, zastosowania i postać modelu.
2. Interpretacja parametrów regresji wielorakiej.
3. Metody estymacji parametrów w regresji logistycznej.
4. Transformacje zmiennej objaśnianej w modelach regresji liniowej.
5. Miary dopasowania modelu regresji wielorakiej
6. Analiza reszt w modelu regresji liniowej.
7. Obserwacje nietypowe w modelach regresji – przyczyny, konsekwencje i metody wykrywania.
8. Regresja logistyczna – istota, zastosowania i postać modelu.
9. Metody estymacji parametrów w regresji logistycznej.
10. Miary i ocena dopasowania modelu logistycznego.
11. Uogólnione modele liniowe – motywacja i zakres zastosowań.
12. Regresja wielomianowa – istota, zastosowania i postać modelu.
13. Model jednoczynnikowej analizy wariancji – postać i interpretacja.
14. Dekompozycja wariancji w modelu ANOVA.
15. Testy post hoc w ANOVA – cel i przykłady.
16. Model dwuczynnikowej analizy wariancji – postać i interpretacja.
17. Interakcje w modelach regresyjnych – znaczenie i interpretacja.
18. Model ANCOVA – postać i interpretacja składników.
19. Jednorodność nachyleń regresji w ANCOVA – znaczenie i weryfikacja.
20. ANOVA, ANCOVA i regresja liniowa – podobieństwa i różnice.